reporte técnico: configuración de laboratorio de ciberseguridad

despliegue, aislamiento y hardening de máquina virtual debian server (cli)

Estudiante:	Robert Conrado
Fecha de entrega:	9/10/26
Sistema Operativo / Entorno:	Debian GNU/Linux (sin entorno gráfico / TTY) en VirtualBox

1. la fundación: virtualbox y red aislada

Para el despliegue del entorno de prácticas se configuró una máquina virtual basada en Debian GNU/Linux en modo consola (modo TTY sin interfaz gráfica X11/Desktop). Antes del primer arranque del sistema, se ajustó el adaptador de red virtual al modo NAT (Network Address Translation).

> **Análisis de Red y Aislamiento - NAT vs. Bridge**
> *Justificación técnica: El modo NAT crea un enrutador virtual interno proporcionado por VirtualBox. La máquina virtual puede originar tráfico de salida hacia Internet para descargar paquetes y actualizaciones, pero la red física local (Host y otros dispositivos de la LAN) permanece completamente oculta e inaccesible desde la máquina virtual. A diferencia del modo Adaptador Puente (Bridge), que asigna a la VM una dirección IP de la red real haciéndola visible a potenciales escaneos o propagaciones, el modo NAT proporciona un aislamiento defensivo fundamental para laboratorios de seguridad.*

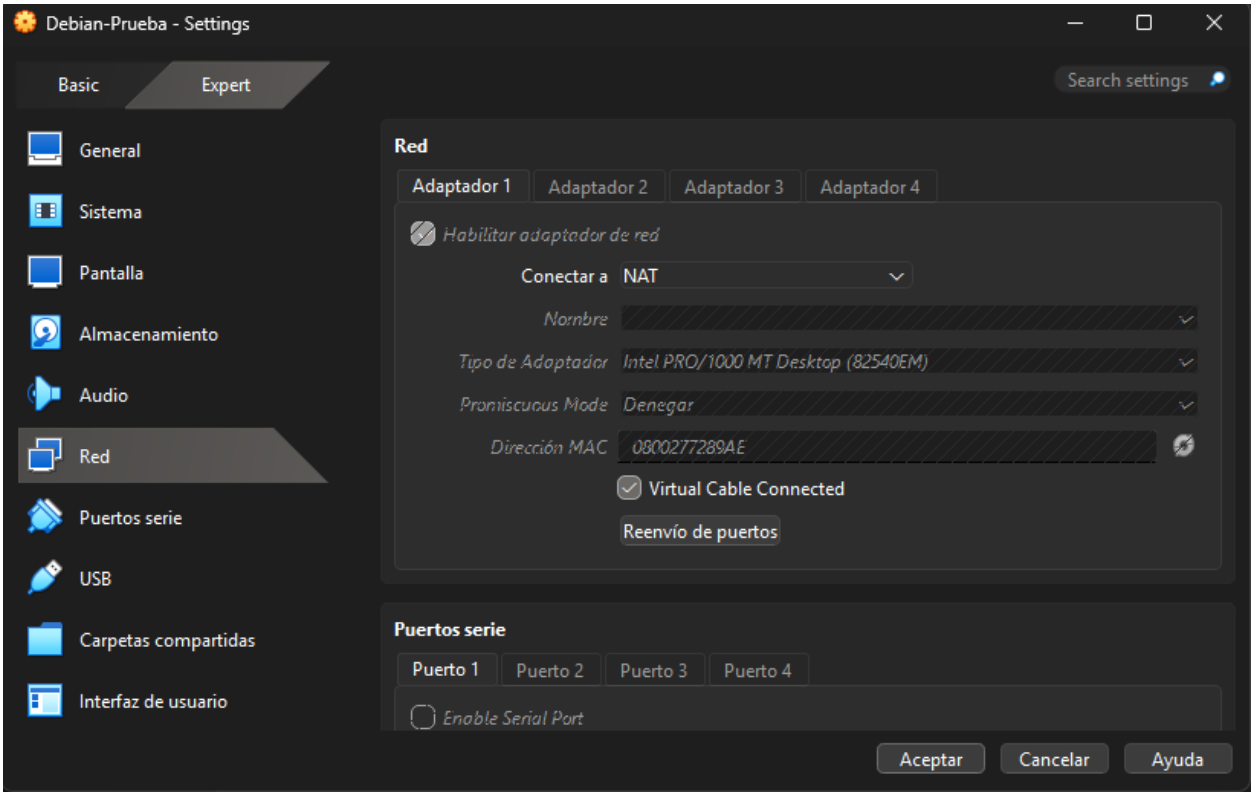


Figura 1. Configuración de la interfaz de red en modo NAT en el hipervisor VirtualBox.

2. gestión de usuarios y principio de menor privilegio

Durante el proceso de instalación de Debian y su posterior configuración en terminal, se mantuvieron estrictamente separadas la cuenta de superusuario (root) y la cuenta de operador estándar para tareas no administrativas (ej. 'usuario' o 'estudiante').

> **Reflexión de Seguridad - Menor Privilegio en Linux**
> *Justificación técnica: Trabajar permanentemente en una consola como superusuario ('root') invalida los controles de acceso del kernel y expone al sistema a fallos catastróficos por errores tipográficos o ejecución inadvertida de scripts maliciosos. La buena práctica dicta interactuar con el sistema como un usuario con privilegios restringidos, empleando la herramienta 'sudo' o el comando 'su' únicamente cuando se requiera ejecutar una tarea administrativa específica.*

Para verificar la presencia de los usuarios en el sistema desde la terminal, se utilizó el comando:

```
cat /etc/passwd | grep -E '1000|root'
```

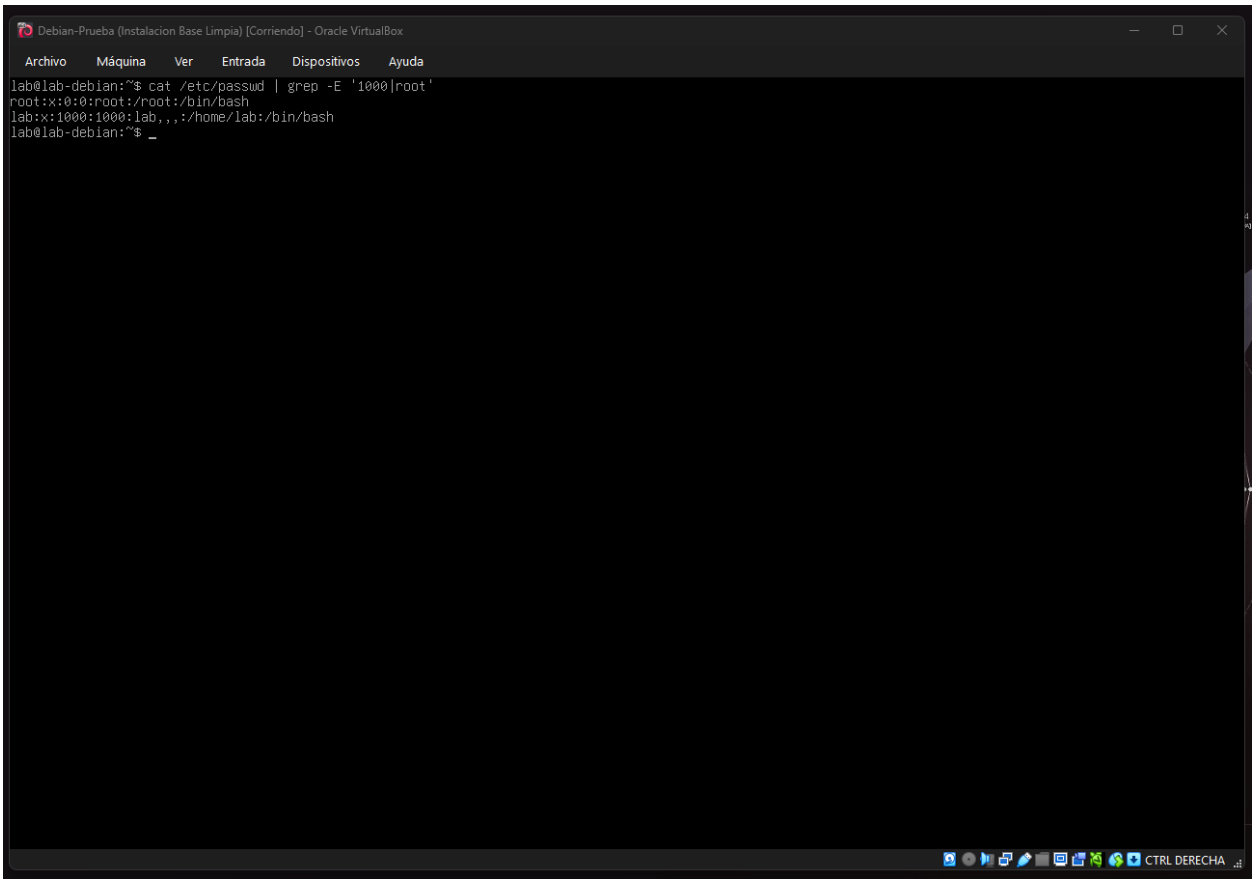


Figura 2. Verificación de la cuenta de usuario estándar y separación del superusuario root.

3. capa linux: gestión de paquetes, actualizaciones y permisos

El mantenimiento de un sistema Linux en entorno de producción o laboratorio requiere la actualización periódica de la lista de repositorios y el control riguroso de permisos en el sistema de archivos POSIX.

A. Actualización de paquetes de software

Se ejecutaron las herramientas del gestor APT para sincronizar índices y aplicar parches de seguridad:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

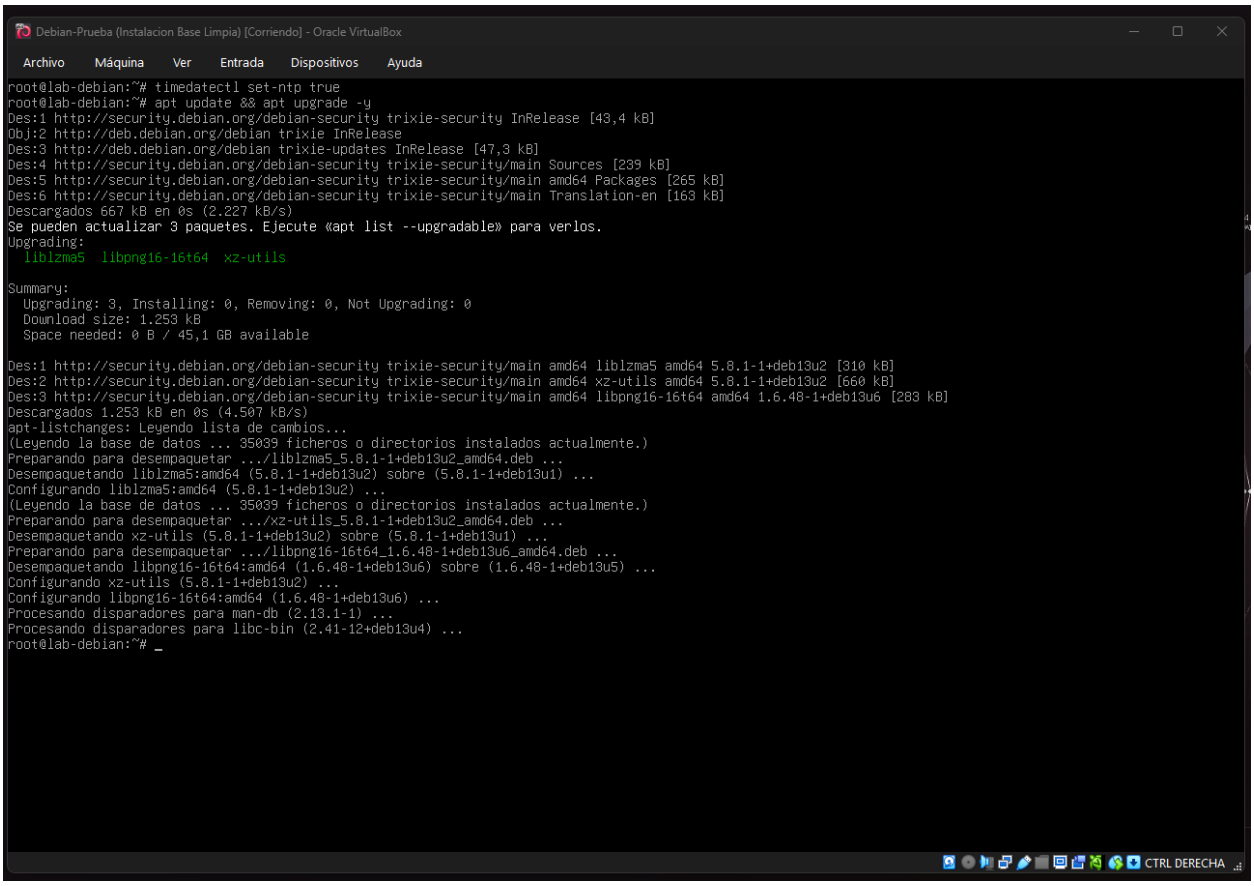


Figura 3a. Ejecución del gestor de paquetes APT registrando la actualización del sistema.

B. Inspección de permisos de archivos (ls -l)

Se creó un archivo de prueba en el directorio del usuario y se verificó su máscara de permisos mediante la sintaxis detallada:

```
touch evidencia_laboratorio.txt && ls -l evidencia_laboratorio.txt
```

> **Explicación Técnica - Permisos en Linux**
> *Análisis de Permisos POSIX: La salida del comando 'ls -l' (por ejemplo '-rw-r--r-- 1 usuario usuario') desglose el tipo de recurso, los permisos del propietario (lectura/escritura), del grupo asignado y de otros usuarios del sistema. Asegurar que los archivos no posean permisos excesivos de escritura o ejecución evita la elevación no autorizada de privilegios.*

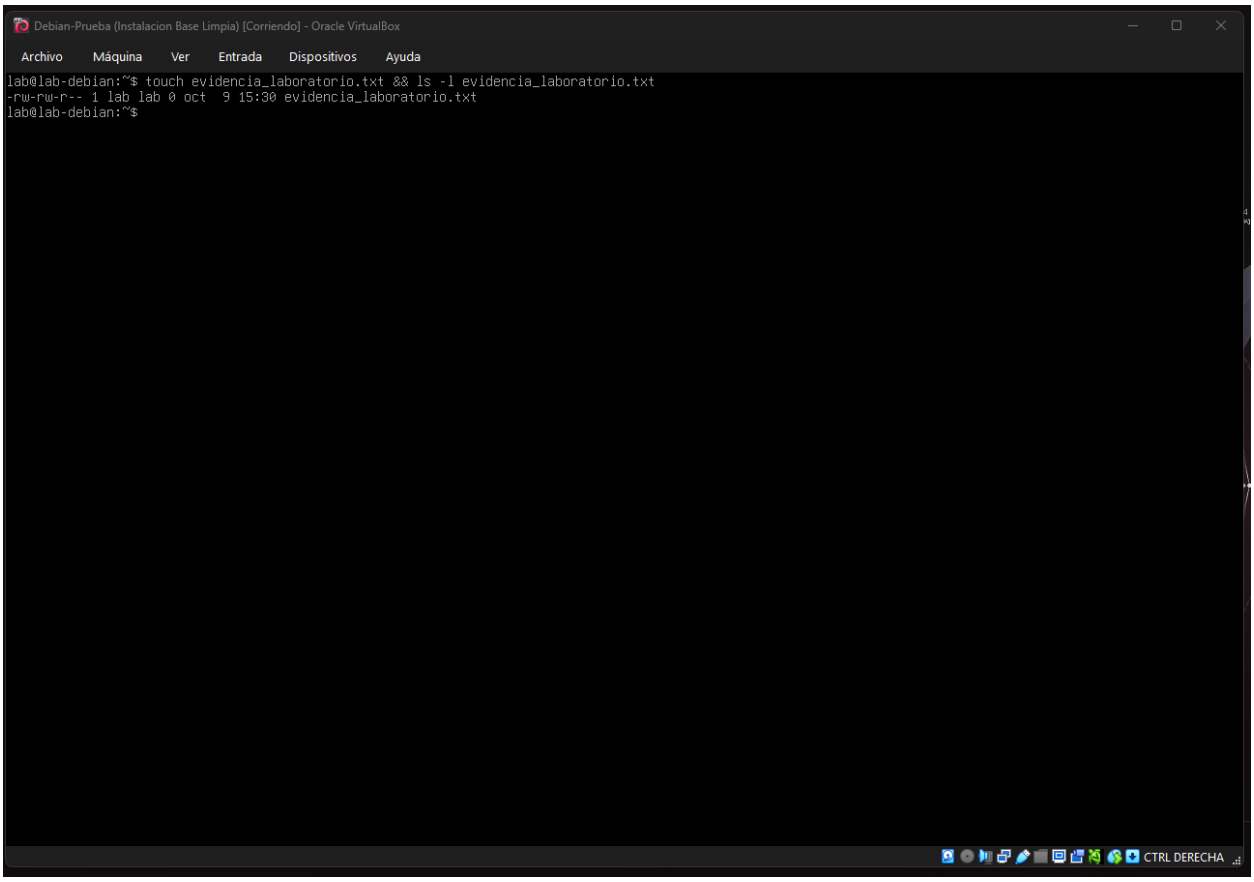


Figura 3b. Desglose de permisos de lectura, escritura y ejecución del archivo mediante ls -l.

4. la red de seguridad: instantánea inicial (snapshot)

Tras completar la instalación, la creación de usuarios y la actualización del sistema, se procedió a apagar la máquina virtual y generar un Snapshot o Instantánea en VirtualBox.

> **Importancia Operativa de las Instantáneas (Snapshots)**
> *Justificación técnica: Un Snapshot actúa como un punto de restauración del estado exacto del disco virtual y su configuración. En auditorías de ciberseguridad, pruebas de malware o prácticas de configuración intensivas, los cambios pueden desestabilizar el sistema. La instantánea inicial ('Hardening Inicial' / 'Clean Install - Hardening applied') permite retornar al estado limpio en segundos sin necesidad de reinstalar el sistema operativo.*

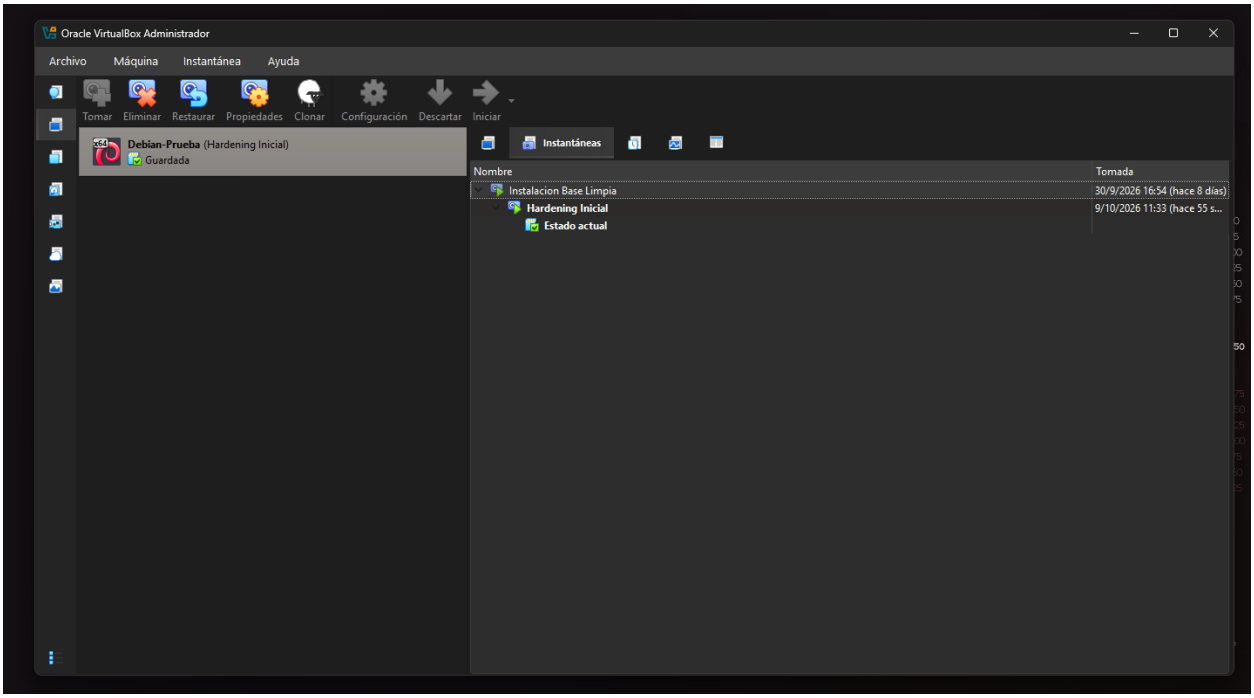


Figura 4. Árbol de instantáneas en VirtualBox con el Snapshot de estado base creado.

5. conclusiones y matriz de verificación

La máquina virtual Debian CLI ha quedado desplegada exitosamente, configurada bajo estándares de aislamiento y lista para albergar pruebas defensivas u ofensivas. A continuación se presenta el resumen de los criterios de aceptación evaluados:

Fase del Laboratorio	Estado	Objetivo de Ciberseguridad
1. Aislamiento de Red (NAT)	**Completado**	Previene exposición de la VM a la red local física y protege el Host.
2. Usuario No-Root	**Completado**	Aplica PoLP, impidiendo acciones dañinas sin sudo/elevación.
3. Gestión APT y Permisos	**Completado**	Parchea vulnerabilidades de software e inspecciona acceso a archivos.
4. Instantánea (Snapshot)	**Completado**	Garantiza resiliencia frente a fallos y reversibilidad rápida.